

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
PROGRAMA ACADÉMICO DE TECNOLOGÍA MÉDICA

TESIS

“Validez diagnóstica de la técnica Ziehl-Neelsen con pre tratamiento con hipoclorito sodio para la detección de *Mycobacterium tuberculosis*, Centro de Salud Bayóvar, 2025”

PARA OPTAR EL

**TÍTULO DE LICENCIADA EN TECNOLOGÍA MÉDICA EN LABORATORIO
CLÍNICO Y ANATOMÍA PATOLÓGICA**

Presentado por:

AUTOR: ABARCA ARCE, DALILA

CÓDIGO ORCID: <https://orcid.org/0009-0008-2335-4262>

ASESOR: DRA. DELIA JESSICA ASTETE MEDRANO

Código ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-5667-7369>

LIMA – PERÚ
2025

ÍNDICE

CAPITULO I : EL PROBLEMA.....	4
1.1. Planteamiento del problema.....	4
1.2. Formulación del problema.....	6
1.2.1. Problema general	6
1.2.2. Problemas específicos	7
1.3. Objetivos de la investigación	7
1.3.1. Objetivo general	7
1.3.2. Objetivos específicos	7
1.4. Justificación de la investigación.....	8
1.4.1. Teórica	8
1.4.2. Metodológica.....	9
1.4.3. Práctica.....	9
1.5. Delimitaciones de la investigación	10
1.5.1. Temporal.....	10
1.5.2. Espacial	10
1.5.3. Población o unidad de análisis.....	10
CAPITULO II MARCO TEÓRICO	11
2.1. Antecedentes de la investigación.....	11
2.1.1. Antecedentes internacionales.....	11
2.1.2. Antecedentes Nacionales.....	15
2.2 Bases teóricas	19
2.2.1. Tuberculosis generalidades.....	19
2.2.2. Diagnóstico microbiológico de la tuberculosis.....	23
2.2.3. Baciloscopía directa: principios básicos.....	25
2.2.4. Técnica convencional de Ziehl-Neelsen	28
2.2.6. Métodos alternativos	29
Procedimiento modificado	30
2.2.7. Comparación entre técnicas	32
CAPITULO III METODOLOGÍA	33
3.1. Método de la investigación	33
3.2. Enfoque de la investigación	33

3.3. Tipo de la investigación	33
3.4. Diseño de la investigación.....	34
3.5. Población, muestra y muestreo.....	34
3.5.1. Población	34
3.5.2. Muestra	34
3.5.2.1. Criterios de inclusión	35
3.5.2.2. Criterios de exclusión.....	35
3.5.3. Muestreo	35
3.6. Variables y operacionalización.....	35
3.6.1. Variable dependiente:	35
3.6.2. Variable independiente:.....	35
3.6.3. Variables intervinientes:.....	¡Error! Marcador no definido.
3.7 Técnicas e instrumentos de recolección de datos	37
3.7.1. Técnica.....	37
3.7.2. Descripción de instrumentos.....	37
3.7.3. Validación	37
3.7.4. Confiabilidad	38
3.8 Plan de procesamiento y análisis de datos.....	38
3.9 Aspectos éticos	39
6. REFERENCIAS.....	39
Anexo 1: Matriz de consistencia.....	47
Anexo 2: Instrumentos	49
Anexo 3: Declaración jurada	72
Anexo 4: Ficha de datos del profesional.....	73
Anexo 4: Validación de datos	504

CAPITULO I: EL PROBLEMA

1.1. Planteamiento del problema

La tuberculosis (TB) es una enfermedad infecciosa causada por el complejo *Mycobacterium tuberculosis*, que afecta principalmente a los pulmones, aunque también puede comprometer otros órganos como ganglios linfáticos, huesos, meninges o piel. A pesar de ser prevenible y tratable, la tuberculosis sigue siendo una de las diez principales causas de muerte a nivel mundial. De acuerdo con el Informe Global sobre Tuberculosis 2023 de la Organización Mundial de la Salud (OMS), se proyectaron 10,6 millones de nuevos casos de Tuberculosis a nivel global durante el año 2022, con un total de 1,3 millones de fallecimientos entre individuos con VIH negativo y 167.000 fallecimientos adicionales entre aquellos con coinfección (1). Este escenario se intensifica en áreas de ingresos bajos y medios, donde las condiciones de vida y el acceso restringido a servicios sanitarios obstaculizan el diagnóstico y tratamiento oportunos. (2).

En el contexto latinoamericano, Perú se encuentra entre los países con mayor carga de tuberculosis. De acuerdo con datos del Ministerio de Salud (MINSA), en el año 2022 se notificaron más de 31.000 casos nuevos de TB, siendo Lima Metropolitana y la región Callao las zonas más afectadas, concentrando más del 60% de los casos a nivel nacional (3). La tasa de incidencia nacional supera los 95 casos por cada 100.000 habitantes, cifra que se mantiene alta en comparación con otros países de la región. Asimismo, preocupa el aumento de la tuberculosis resistente a medicamentos (TB-MDR), estimándose más de

1.100 casos confirmados en 2022, lo que posiciona al país como uno de los más impactados en América Latina por formas de TB de difícil tratamiento (4).

El diagnóstico microbiológico es fundamental para cortar la cadena de transmisión de la enfermedad. Si bien se dispone de pruebas moleculares como GeneXpert o cultivos en medio de Löwenstein-Jensen que ofrecen alta sensibilidad y especificidad, su costo y requerimientos técnicos restringen su uso a laboratorios de referencia (5). Por ello, la baciloscopía directa continúa siendo el principal método diagnóstico en el primer nivel de atención en salud, gracias a su bajo costo, facilidad de ejecución y rapidez. Esta técnica se basa en la detección de bacilos ácido-alcohol resistentes (BAAR) mediante la coloración de Ziehl-Neelsen (ZN), un procedimiento convencional que, aunque útil, presenta una sensibilidad limitada, especialmente en muestras paucibacilares o de calidad deficiente (6).

En respuesta a esta limitación, se han desarrollado variantes, entre ellas la concentración de lejía. El método de concentración en esputo con hipoclorito de sodio es un procedimiento utilizado para aumentar la sensibilidad de la baciloscopia en muestras de esputo, especialmente para el diagnóstico de tuberculosis. Este método se basa en la digestión del esputo con hipoclorito de sodio, lo que ayuda a liberar las bacterias presentes en la muestra y concentrarlas en el sedimento (7).

A nivel internacional, estudios respaldan la necesidad de mejorar las técnicas convencionales de detección. Sin embargo, en el Perú, aún es escasa la evidencia científica validada que compare de manera rigurosa la eficacia diagnóstica entre la técnica estándar de Ziehl-Neelsen y sus variantes. Esta carencia representa una brecha importante, particularmente en centros de salud de atención primaria, donde las condiciones operativas

y la carga de pacientes demandan métodos diagnósticos eficientes, sensibles y adaptables (8).

Por lo tanto, resulta necesario evaluar si el método con pre tratamiento con hipoclorito de sodio ofrece ventajas significativas frente a la técnica convencional, en términos de tasa de positividad, calidad de la coloración y capacidad de detección de *Mycobacterium tuberculosis*. Esta información no solo aportará al cuerpo teórico del diagnóstico de la TB, sino que permitirá establecer recomendaciones prácticas para optimizar la calidad en los laboratorios (9).

En este contexto, el objetivo del presente estudio es comparar la validez diagnóstica del método con pre tratamiento con hipoclorito de sodio en la baciloscopia, en relación con la técnica de Ziehl-Neelsen, para la detección de *Mycobacterium tuberculosis* en pacientes con sospecha de tuberculosis atendidos en el Centro de Salud Bayóvar, 2025

1.2. Formulación del problema

1.2.1. Problema general

- ¿Cuál es la validez diagnóstica de la técnica de Ziehl-Neelsen con pre tratamiento con hipoclorito de sodio para la detección de *Mycobacterium tuberculosis* en pacientes positivos en seguimiento de control con tuberculosis atendidos en el Centro de Salud Bayóvar, 2025?

1.2.2. Problemas específicos

- ¿Cuál es la sensibilidad con el pre tratamiento con hipoclorito de sodio en la baciloscopia frente a la técnica de Ziehl-Neelsen para la detección de *Mycobacterium tuberculosis*?
- ¿Cuál es la especificidad con pre tratamiento con hipoclorito sodio para la detección de *Mycobacterium tuberculosis*, frente a la técnica de Ziehl-Neelsen para la detección de *Mycobacterium tuberculosis*?
- ¿Cuál es el valor predictivo positivo (VPP) del método con pre tratamiento con hipoclorito de sodio en la baciloscopia en comparación con la técnica de Ziehl-Neelsen?
- ¿Cuál es el valor predictivo negativo (VPN) del método con pre tratamiento con hipoclorito de sodio en la baciloscopia en comparación con la técnica de Ziehl-Neelsen?

1.3. Objetivos de la investigación

1.3.1. Objetivo general

- Determinar la validez diagnóstica de la técnica Ziehl-Neelsen con pre tratamiento con hipoclorito de sodio para la detección de *Mycobacterium tuberculosis* en pacientes positivos en seguimiento de control con tuberculosis atendidos en el Centro de Salud Bayóvar, 2025?

1.3.2. Objetivos específicos

- Determinar la especificidad del método con pre tratamiento con hipoclorito sodio en baciloscopia para la detección de *Mycobacterium tuberculosis*, en

comparación con la técnica de Ziehl-Neelsen en el Centro de Salud Bayóvar durante el año 2025.

- Determinar la sensibilidad del método con pre tratamiento con hipoclorito de sodio en baciloscopia para la detección de *Mycobacterium tuberculosis*, en comparación con la técnica de Ziehl-Neelsen en el Centro de Salud Bayóvar durante el año 2025.
- Calcular el valor predictivo positivo (VPP) del método pre tratamiento con hipoclorito sodio en la baciloscopia frente a la técnica de Ziehl-Neelsen en el Centro de Salud Bayóvar durante el año 2025.
- Calcular el valor predictivo negativo (VPN) del método pre tratamiento con hipoclorito sodio en la baciloscopia frente a la técnica de Ziehl-Neelsen en el Centro de Salud Bayóvar durante el año 2025.

1.4. Justificación de la investigación

1.4.1. Teórica

Desde el punto de vista teórico, esta investigación se llevó a cabo debido a que la tuberculosis es una de las patologías con mayor incidencia de mortalidad a nivel global, con un estimado de 4000 individuos que pierden la vida diariamente. Además, nos ha motivado con el objetivo de contribuir al conocimiento preexistente, tal como se evidencia en la investigación que contrastó los métodos de baciloscopia convencional y el método concentrado con lejía para el diagnóstico de tuberculosis, realizada por M. Zurita Quispe en el centro de salud "La Esperanza" en Tacna en 2019.

1.4.2. Metodológica

Desde el punto de vista metodológico, la investigación propone una comparación directa entre dos técnicas de baciloscopía sobre muestras reales de pacientes atendidos en un centro de salud. Se utilizará un enfoque cuantitativo con diseño experimental, lo cual permite analizar las diferencias sin alterar las condiciones naturales de las muestras. La aplicación de una ficha estructurada de recolección de datos, validada por experiencia previa y por la literatura, permite garantizar la objetividad del análisis. Además, el estudio incorpora criterios técnicos como grado de positividad y calidad morfológica de los bacilos, lo cual representa una novedad metodológica relevante frente a estudios que se han limitado a variables dicotómicas (positivo/negativo). De este modo, la metodología empleada permitirá establecer con mayor precisión el rendimiento diagnóstico de ambas técnicas y generar resultados comparables, reproducibles y de utilidad práctica para otros laboratorios de la red nacional de salud.

1.4.3. Práctica

Esta investigación posee una relevancia considerable para el robustecimiento del diagnóstico precoz de la tuberculosis en el nivel inicial de atención médica, donde la baciloscopía se presenta como el procedimiento más accesible. La comprobación de la técnica de concentración con pre tratamiento con hipoclorito sodio podría constituir una mejora inmediata en la identificación de bacilos resistentes a ácido-alcohol, particularmente en centros que no disponen de métodos moleculares o fluorescentes. Mediante la optimización de la visualización de bacilos y la disminución del tiempo de coloración, se podrían instalar procedimientos más eficaces y seguros en

laboratorios con una elevada carga asistencial. Además, los hallazgos de esta investigación pueden funcionar como material técnico para la formación del personal sanitario, la revisión de regulaciones internas y la formulación de propuestas de mejora continua en los procesos de control de calidad en el campo de la bacteriología. Esto contribuye de manera específica a la optimización del diagnóstico precoz, la implementación de tratamientos oportunos y la disminución del riesgo de transmisión comunitaria.

1.5. Delimitaciones de la investigación

1.5.1. Temporal

El proyecto de investigación se desarrolló durante el año 2025.

1.5.2. Espacial

El proyecto de investigación se ejecutó en el Centro de Salud Bayóvar, Perú.

1.5.3. Población o unidad de análisis

El presente proyecto de investigación tendrá como unidad de análisis muestras de los pacientes positivos en seguimiento de tratamiento de control tendidos en el Centro de Salud Bayóvar, Perú

CAPITULO II MARCO TEÓRICO

2.1. Antecedentes de la investigación

2.1.1. Antecedentes internacionales

Chopra et al. (2022) examinaron 600 muestras (500 de esputo y 100 de aspirados de ganglios mediante FNAC) con el fin de contrastar el rendimiento diagnóstico de la tinción convencional ZN y la variante en frío de Kinyoun (KC). Ambos métodos fueron aplicados de forma paralela para determinar la presencia de BAAR. La técnica de Kinyoun evidenció una ligera superioridad, con una tasa de positividad del 20.16% frente al 18% de ZN. Asimismo, mostró una sensibilidad del 98.37% y una especificidad del 100%, superando el rendimiento de ZN (89.25% de sensibilidad y también 100% de especificidad). Un aspecto destacable fue que la técnica de Kinyoun no requiere calentamiento, lo que reduce los riesgos de manipulación y simplifica su uso en laboratorios de baja complejidad. Este estudio respalda el uso del método KC como una alternativa viable y segura en contextos con recursos limitados, manteniendo un nivel diagnóstico comparable al estándar (10).

Arteta et al. (2022) desarrollaron un proyecto retrospectivo en el Hospital San Vicente Fundación de Medellín, Colombia, cuyo objetivo fue evaluar el rendimiento diagnóstico de tres pruebas aplicadas a muestras de lavado broncoalveolar: la tinción de ZN, prueba molecular por PCR y el cultivo para micobacterias. A partir del análisis de 737 muestras, se identificaron 93 pacientes con al menos una prueba positiva, considerados como casos confirmados. El cultivo presentó la mayor sensibilidad diagnóstica (80%), seguido de la PCR (76%) y

finalmente la tinción de ZN (51%). No obstante, el tiempo de respuesta del cultivo fue prolongado, ya que solo el 6,7% de los cultivos positivos lo fueron en las primeras 4 semanas, mientras que el resto requirió 8 semanas. En contraste, la PCR entregó resultados en menos de cuatro horas. Un hallazgo destacado fue que la combinación de PCR con ZN aumentó significativamente la sensibilidad diagnóstica (de 76% a 88%, $p=0.022$), lo que sugiere un efecto complementario entre ambas técnicas. El estudio resalta la relevancia de emplear estrategias diagnósticas paralelas para optimizar la detección de tuberculosis en contextos clínicos complejos, como el lavado broncoalveolar, donde las muestras suelen ser paucibacilares. Asimismo, se evidencia la aplicabilidad de la tinción de ZN como método de bajo costo que, si bien presenta una sensibilidad limitada por sí sola, mejora sustancialmente el rendimiento de pruebas moleculares cuando se emplea en combinación (11).

Magalhães et al. (2021) desarrollaron una investigación en unidades de salud pública de Recife, Pernambuco (Brasil), cuyo propósito fue evaluar la exactitud del procedimiento de baciloscopía directa con esputo concentrado en lejía (BC-DSSM, por sus siglas en inglés), en comparación con métodos diagnósticos rutinarios como la baciloscopía convencional, el cultivo y la prueba molecular GeneXpert® MTB/RIF, para la detección de *Mycobacterium tuberculosis* en áreas con recursos limitados. El estudio se fundamentó en la necesidad de mejorar el rendimiento diagnóstico en zonas de alta vulnerabilidad social, donde el acceso a tecnologías avanzadas resulta restringido.

La metodología empleada fue de tipo observacional y comparativa, basada en una muestra por conveniencia de 1.348 pacientes con sospecha clínica de tuberculosis pulmonar. A cada muestra de esputo se le aplicaron simultáneamente las pruebas de ZN, cultivo en medio Ogawa-Kudoh, prueba molecular GeneXpert® y baciloscopía con tratamiento químico en lejía al 2–2,5%, seguida de sedimentación espontánea por 12 a 18 horas. El análisis estadístico incluyó cálculos de sensibilidad, especificidad, valores predictivos, precisión, e índice kappa, utilizando SPSS y OpenEpi. Los resultados mostraron que la baciloscopía convencional identificó el 13% de las muestras como positivas, mientras que la técnica con esputo procesado en lejía logró una positividad del 16%, lo que representa un incremento del 31% respecto a la técnica convencional. En comparación con el cultivo, el método BC-DSSM alcanzó una sensibilidad del 91%, especificidad del 98%, y un índice kappa del 54%, superando claramente a la baciloscopía convencional (sensibilidad 73%, especificidad 99%, kappa 79%). Además, el BC-DSSM logró identificar casos positivos no detectados por cultivo ni por GeneXpert®, destacando su utilidad incluso en muestras paucibacilares. Finalizando que el tratamiento químico con hipoclorito de sodio y la sedimentación espontánea representan una herramienta diagnóstica eficaz, económica y segura, especialmente indicada para entornos rurales o con recursos limitados. Además de mejorar la sensibilidad diagnóstica, esta técnica refuerza la bioseguridad del personal de laboratorio al reducir el riesgo de transmisión aérea de *Mycobacterium tuberculosis*. Por tanto, su implementación en laboratorios del primer nivel de atención es altamente

recomendable como estrategia complementaria al diagnóstico convencional de tuberculosis pulmonar (12).

Kaur et al. (2021) desarrollaron un estudio en el Punjab Institute of Medical Sciences, India, con el objetivo de evaluar la eficacia del método modificado de concentración con hipoclorito de sodio (bleach) frente a la tinción convencional de ZN en aspirados ganglionares de pacientes con sospecha clínica de linfadenitis tuberculosa. La investigación respondió a la necesidad de mejorar la sensibilidad diagnóstica en tuberculosis extrapulmonar, utilizando técnicas accesibles para contextos con recursos limitados. Se llevó a cabo un estudio prospectivo durante un año con 103 muestras de aspirado ganglionar obtenidas mediante punción fina (FNAC). Las muestras fueron procesadas por citología, tinción ZN convencional y método bleach con centrifugación previa. Los resultados mostraron que la técnica bleach aumentó la positividad del 28,15% al 33%, detectando cinco casos adicionales de BAAR que no fueron identificados por la técnica convencional. El método bleach mostró sensibilidad, especificidad y valores predictivos del 100%, superando la sensibilidad del 85,29% de la ZN. Se concluyó que el método bleach es un método eficaz, sencilla y de bajo costo que mejora la detección de *Mycobacterium tuberculosis*, siendo especialmente útil en el diagnóstico de tuberculosis en aspirados ganglionares (13).

Moreano Terán, Jhonatan Alexis (2019) desarrolló una investigación en el Hospital de Especialidades Eugenio Espejo de Quito, Ecuador, con el objetivo de evaluar dos métodos para la descontaminación de esputo en pacientes con sospecha de tuberculosis pulmonar, a fin de mejorar la sensibilidad diagnóstica de la

baciloscopía convencional. El estudio se fundamentó en la necesidad de identificar un método eficaz, económico y de rápida aplicación para el tratamiento del esputo, especialmente en contextos hospitalarios con recursos limitados. El método fue de tipo experimental, con un diseño cuantitativo y nivel explicativo. Se analizaron 200 muestras de esputo recolectadas durante un periodo de tres meses (julio a septiembre de 2019), las cuales fueron tratadas mediante el método de Petroff modificado (NaOH al 4% con N-acetilcisteína) y el método con hipoclorito de sodio al 5%. Se evaluaron las variables costo, tiempo de procesamiento y eficiencia diagnóstica, contrastando los hallazgos con los resultados obtenidos mediante cultivo en medio sólido. El análisis estadístico incluyó ANOVA y prueba de Tukey. Los resultados revelaron que el método de Petroff modificado presentó mayor eficiencia diagnóstica, con menor tiempo de procesamiento y mejor correlación con el cultivo, posicionándose como el método más efectivo entre los evaluados. Finalizando que esta técnica representa una alternativa viable para optimizar el diagnóstico de tuberculosis en laboratorios clínicos de países con recursos limitados, permitiendo una detección más rápida y precisa de casos sospechosos (14).

2.1.2. Antecedentes Nacionales

Cule Castilla, Oscar Raúl (2023) se llevó a cabo un estudio en el Centro Materno Infantil "Laura Rodríguez" ubicado en el distrito de Comas, Lima, con la finalidad de contrastar los hallazgos de la baciloscopía del esputo concentrado con hipoclorito de sodio en comparación con los obtenidos mediante el método de concentración con NaLC-NaOH, en pacientes con afecciones respiratorias. La investigación se basó en la necesidad de examinar métodos de concentración alternativos que potencian la sensibilidad de la

baciloscopia convencional en el marco del diagnóstico precoz de tuberculosis. Se realizó un estudio de naturaleza - utilizando una muestra de 177 esputos para su análisis, utilizando el cultivo Ogawa-Kudoh como instrumento de prueba. Los datos fueron procesados mediante el software SPSS 22 y se determinaron valores de sensibilidad, especificidad, valores predictivos y el índice de Kappa. Los hallazgos revelaron que el procedimiento utilizando NaLC-NaOH resultó en 16 muestras positivas (9,04%), mientras que el método utilizando hipoclorito de sodio resultó en 15 muestras positivas (8,47%), con un índice de concordancia Kappa de 0,965 entre ambos métodos. Se llegó a la conclusión de que no existía una discrepancia estadísticamente significativa entre ambas técnicas. No obstante, ambos exhibieron una concordancia positiva con el cultivo, representando alternativas factibles y seguras para incrementar la sensibilidad diagnóstica en escenarios con recursos restringidos(15).

Quispe Rayme (2022) realizaron un proyecto de enfoque cuantitativo en el Hospital Regional del Cusco, Perú , con el propósito de comparar la sensibilidad diagnóstica entre la baciloscopia convencional y el método de concentración con hipoclorito de sodio en muestras de esputo de pacientes sospechosos de tuberculosis. El estudio analizó 315 muestras recolectadas en julio y agosto de 2021. El método convencional exhibió la sensibilidad baja (32%), aunque con una alta especificidad (99,7%). En cambio, el método concentrado con lejía alcanzó una sensibilidad del 100% y una especificidad igualmente alta (99.7%), con valores predictivos positivos y negativos superiores (96.2% y 99.7%, respectivamente). Además, la prueba de chi-cuadrado confirmó una diferencia estadísticamente significativa entre ambos métodos ($p=0.000$). Los autores destacaron que la incorporación del método de concentración no solo mejora drásticamente la capacidad de detección de casos activos de tuberculosis, sino que también ofrece ventajas logísticas y económicas, al utilizar insumos de bajo costo y reducir los falsos negativos, lo cual es

crucial para frenar la transmisión comunitaria en áreas de alta endemicidad como Cusco. El estudio concluyó que el método de concentración con lejía debe ser adoptado de manera rutinaria en programas de control de tuberculosis en zonas de recursos limitados (5).

Zimic Peralta (2022) se dirigió un proyecto de investigación aplicado en el campo sanitario, enfocado en el desarrollo y validación de una técnica innovadora de diagnóstico automatizado de tuberculosis a través de la baciloscopia ZN, evaluada mediante microscopía fluorescente. La investigación integró un prototipo de microscopio de bajo costo, concebido específicamente para contextos con recursos limitados, y reforzado con algoritmos de inteligencia artificial para identificar BAAR en imágenes digitalizadas. Este enfoque busca superar las limitaciones del análisis convencional, que depende de observadores humanos, muchas veces expuestos a la fatiga visual y variabilidad interobservador. La propuesta tecnológica integra el procesamiento de imágenes en tiempo real y algoritmos entrenados con redes neuronales convolucionales, capaces de detectar patrones morfológicos compatibles con *Mycobacterium tuberculosis*. Durante su validación, el sistema demostró una sensibilidad superior al 85% y una especificidad cercana al 95%, acercándose al rendimiento de expertos humanos capacitados. Además, el uso de microscopía fluorescente amplificó la detección de bacilos en muestras paucibacilares. El proyecto concluyó que esta innovación, por su escalabilidad, bajo costo y automatización, podría revolucionar la baciloscopia diagnóstica en zonas rurales del Perú, contribuyendo de manera decisiva al diagnóstico temprano y reducción de transmisión comunitaria (8).

Rosales-Rimache, Jaime et al. (2022) se llevó a cabo un estudio en el Centro Materno Infantil "Ollantay", situado en el distrito de San Juan de Miraflores, Lima, con la finalidad de evaluar el rendimiento diagnóstico de la baciloscopia del esputo tratado con hipoclorito de sodio (técnica blanqueadora), en comparación con la baciloscopia directa, La

investigación se basó en la exigencia de incrementar la sensibilidad de las pruebas diagnósticas utilizadas en regiones endémicas de tuberculosis. La metodología adoptada fue observacional, transversal y comparativa, empleando la prueba molecular Xpert MTB/RIF como referencia. Se realizó un estudio con un conjunto de 187 pacientes, recolectando dos muestras de esputo por paciente. Estas fueron procesadas mediante baciloscopía directa y baciloscopía concentrada con hipoclorito de sodio al 5%. Los hallazgos indicaron que la aplicación del método blanqueador identificó el 100% de los casos positivos confirmados mediante la prueba molecular, mientras que la baciloscopía directa registró un 95.9%. La mediana del recuento bacilar experimentó un incremento significativo con el uso de lejía (286 AFB en comparación con 213 AFB), y se logró una mejora del 34.4% en la recuperación de los bacilos. Se llegó a la conclusión de que el método blanqueador constituye una técnica eficiente, económica y adaptable en laboratorios de primer nivel, mejorando de manera significativa la sensibilidad diagnóstica y la bioseguridad del personal técnico (16).

Zurita Quispe, Maylinn (2019) este proyecto fue realizado a cabo en el Centro de Salud "La Esperanza" - Tacna, con la finalidad de establecer la discrepancia entre el valor diagnóstico de la baciloscopía convencional y el método concentrado con hipoclorito de sodio en muestras de esputo para la identificación de *Mycobacterium tuberculosis*. La investigación se basó en el imperativo de optimizar la sensibilidad diagnóstica en casos de tuberculosis con baciloscopía negativa inicial. La metodología implementada fue de carácter cuasi experimental, con una muestra constituida por 94 pacientes que presentaban síntomas respiratorios. La evaluación estadística incorporó indicadores de sensibilidad, especificidad y valores predictivos. Los hallazgos revelaron una sensibilidad del 100% y una especificidad del 98.8% para la técnica concentrada, con un valor predictivo negativo del 100% y un valor positivo del 90.9%. Se llegó a la conclusión de que existe una

discrepancia estadísticamente significativa ($p = 0.0215$) entre ambas técnicas, con el método concentrado demostrando una mayor eficacia, particularmente en situaciones paucibacilares, constituyendo una opción válida para potenciar el diagnóstico precoz en el primer nivel de atención médica (17).

2.2 Bases teóricas

2.2.1. Tuberculosis generalidades

Es una enfermedad infecciosa y contagiosa provocada por el complejo *Mycobacterium tuberculosis*. Representa un problema de salud pública global y se considera la enfermedad infecciosa con mayor mortalidad en el mundo. Afecta predominantemente al sistema respiratorio, particularmente a los pulmones, aunque también puede involucrar otros órganos como los ganglios linfáticos, los huesos, el sistema nervioso central, el aparato genitourinario y la piel (18).

La transmisión ocurre vía aérea, mediante gotas expulsadas al toser, estornudar o escupir por una persona con TB pulmonar. La inhalación de una cantidad mínima de bacilos es suficiente para provocar la infección (19). De acuerdo con el Informe Mundial sobre TB de la OMS, anualmente cerca de 10 millones de individuos contraen TB, y 1,5 millones fallecen a causa de esta enfermedad, a pesar de ser prevenible y tratable (20).

Mycobacterium tuberculosis

El agente causal de la tuberculosis fue identificado por primera vez por Robert Koch en 1882, bajo el nombre inicial de *Bacterium tuberculosis*. Posteriormente, en 1896, fue renombrado por Lehmann y Neumann como *Mycobacterium tuberculosis*,

debido a ciertas características morfológicas y de crecimiento que recordaban a los hongos, razón por la cual se empleó el prefijo "myco", que significa hongo. Se trata de un bacilo delgado, curvado o recto, aeróbico estricto, inmóvil y no esporulado, con una pared celular rica en lípidos que le otorga su característica de ácido-alcohol resistencia (BAAR), lo que justifica su detección mediante coloraciones específicas como Ziehl-Neelsen (21).

Esta micobacteria tiene la capacidad de sobrevivir en el interior de los macrófagos alveolares y, en condiciones adecuadas, puede permanecer en estado de latencia durante años. Su alta adaptabilidad y resistencia intrínseca a muchas condiciones ambientales han convertido a *M. tuberculosis* en uno de los patógenos más exitosos y persistentes a lo largo de la historia humana (22).

Género *Mycobacterium*

El género *Mycobacterium* pertenece al orden *Actinomycetales* y a la familia *Mycobacteriaceae*. Originalmente solo se conocían dos especies patógenas de importancia médica: *Mycobacterium tuberculosis* y *Mycobacterium leprae*; sin embargo, en la actualidad se han descrito más de 120 especies de micobacterias. Algunas de ellas, como *M. bovis*, *M. africanum*, *M. microti*, *M. canetti*, entre otras, también pueden causar enfermedad en humanos y animales, formando parte del complejo *Mycobacterium tuberculosis* (CMTB) (23).

Las micobacterias se caracterizan por ser bacilos ácido-alcohol resistentes, debido a su alta concentración de ácidos micólicos en la pared celular. Esta estructura lipídica le confiere una gran resistencia a la decoloración por ácidos durante las

tinciones, lo que exige el uso de métodos específicos para su visualización microscópica. Además, su crecimiento es lento, lo que complica los métodos tradicionales de cultivo y refuerza la importancia de las técnicas directas de detección como la baciloscopía (24).

Epidemiología mundial y nacional

De acuerdo con el informe más reciente de la OMS, en 2023 se estimó que 10,8 millones de personas contrajeron TB, de las cuales 6,0 millones eran hombres, 3,6 millones de mujeres y 1,3 millones de niños. En ese mismo año, la enfermedad provocó la muerte de 1,25 millones de personas, consolidándose como una de las principales causas de mortalidad por enfermedades infecciosas a nivel mundial (25).

En 2023, la prevalencia de casos reportados se concentró predominantemente en las regiones de Asia Sudoriental (45%), África (23%) y el Pacífico Occidental (18%), mientras que en el continente americano la incidencia de carga fue del 2,9%. Se calcula que el 87% de los casos globales de tuberculosis se encuentran concentrados en apenas 30 naciones, de las cuales 10 representan el 70% de los casos de tuberculosis multirresistente (TB-MDR) y resistente a la rifampicina (TB-RR). En vista de este escenario, se ha instaurado el Plan Global Hacia el Fin de la TB 2023-2030, cuyo objetivo es alinear los esfuerzos de salud con los ODS, proponiendo la consolidación de la infraestructura, el acceso a diagnósticos tempranos, el tratamiento integral y la movilización de recursos a escala global (26).

En Perú, se estima que el Ministerio de Salud registra aproximadamente 27.000 casos nuevos de tuberculosis anualmente, de los cuales más de 17.000 son de tuberculosis pulmonar con baciloscopía positivo. La nación se destaca como uno de los países con la mayor carga de TB en la región de las Américas. Durante el periodo comprendido entre 2018 y 2022, se documentaron 151.329 casos de tuberculosis en todas sus manifestaciones, siendo el año 2020 el de notificación más reducida (27.487 casos), atribuible a las restricciones en el acceso al diagnóstico durante la pandemia de COVID-19. Para el año 2022, se registró un incremento del 8,54% en comparación con el año previo, lo que evidencia una recuperación en la supervisión sanitaria (26).

El 82,4% de los casos reportados son de forma pulmonar; el 64% se presentan en varones, y el 80% afecta a personas entre los 15 y 59 años, con una mayor concentración entre los 20 y 29 años (28,9%). En el ámbito geográfico, Lima Metropolitana y el Callao concentran el 60% de los casos a nivel nacional. Los distritos con mayor incidencia son : San Juan de Lurigancho, Rímac, El Agustino, La Victoria, Ate, Santa Anita y Barranco, con un total de 27.578 casos reportados en conjunto en el último año evaluado

Importancia del diagnóstico temprano

La detección oportuna de casos de tuberculosis es una de las estrategias más eficaces para interrumpir la cadena de transmisión. Según el Ministerio de Salud (MINSA), la captación de pacientes sintomáticos respiratorios con tos y flema por más de 15 días permite reducir significativamente la propagación de la enfermedad

dentro de la comunidad. En ese sentido, el diagnóstico temprano y el inicio inmediato del tratamiento son pilares fundamentales para el control de la TB (27).

La baciloscopía persiste como el método diagnóstico predominante en el primer nivel de atención médica, debido a su coste reducido y su fácil implementación. Sin embargo, su eficacia está considerablemente condicionada por la calidad de la muestra, la metodología implementada y la experiencia del observador. Por consiguiente, el fortalecimiento de las habilidades diagnósticas del personal, junto con la evaluación de métodos alternativos o mejorados, como la tinción de Ziehl-Neelsen modificada, contribuye a aumentar la sensibilidad de la detección, particularmente en muestras paucibacilares. (28).

2.2.2. Diagnóstico microbiológico de la tuberculosis

Se basa en la detección directa o indirecta de *Mycobacterium tuberculosis* en muestras clínicas, principalmente esputo. Las técnicas empleadas incluyen la baciloscopía directa, el cultivo y las pruebas moleculares.

Baciloscopía directa

Es el método más antiguo y aún hoy el más utilizado a nivel mundial para la detección inicial, especialmente en entornos con recursos limitados. Esta técnica consiste en la observación directa de bacilos ácido-alcohol resistentes (BAAR) en muestras respiratorias —habitualmente esputo— tras la aplicación de coloraciones como Ziehl-Neelsen o auramina. Su principal ventaja radica en la simplicidad, bajo costo y rapidez de ejecución, aunque su sensibilidad varía ampliamente (22–80%), especialmente en pacientes con muestras paucibacilares o formas extrapulmonares.

Para mejorar su rendimiento, se recomienda la recogida de al menos tres muestras de esputo en días consecutivos, asegurando la calidad del frotis y la tinción. Además, técnicas complementarias como la microscopía de fluorescencia han demostrado mejorar la sensibilidad y acortar el tiempo de lectura (29).

Cultivo

Representa el estándar de oro para el diagnóstico de tuberculosis activa. Permite confirmar la presencia del bacilo incluso en casos con carga bacteriana baja, además de proporcionar información sobre la sensibilidad a los fármacos antituberculosos. Se pueden utilizar medios sólidos (como Löwenstein-Jensen o Coletsos) y líquidos (como Middlebrook 7H9 en sistemas automatizados MGIT o BacT/Alert), siendo estos últimos más rápidos, con tiempos de detección que oscilan entre 10 y 14 días, en contraste con las 4 a 8 semanas que requiere el cultivo en medio sólido. El uso combinado de medios líquidos y sólidos está recomendado para maximizar la recuperación de micobacterias, dado que un porcentaje importante de cepas crece únicamente en uno de los dos sistemas diagnóstico micro. Sin embargo, el cultivo presenta la desventaja de su lento crecimiento y necesidad de infraestructura técnica especializada, lo que limita su aplicación en centros de atención primaria (30).

Pruebas moleculares

Las pruebas de amplificación de ácidos nucleicos (NAAT,) han transformado el panorama del diagnóstico de tuberculosis por su alta especificidad y rapidez. Entre ellas, el sistema GeneXpert MTB/RIF ha sido ampliamente difundido y recomendado por la OMS. Esta técnica permite detectar simultáneamente la

presencia de *M. tuberculosis* y mutaciones asociadas a resistencia a rifampicina en menos de 2 horas. Su sensibilidad es superior al 95% en muestras baciloscópicamente positivas y su especificidad supera el 98%. Otras metodologías incluyen las sondas de hibridación para identificación del complejo *M. tuberculosis* y pruebas de línea como GenoType® y INNO-LiPA®, útiles para la detección de multirresistencia (TB-MDR) directamente desde el cultivo o muestra clínica. Sin embargo, estas técnicas aún no están disponibles de manera universal en todos los niveles de atención sanitaria y su uso se restringe por costos, necesidad de capacitación técnica y equipamiento especializado (31).

2.2.3. Baciloscopia directa: principios básicos

Es rápida y específica, pero tiene sensibilidad limitada, especialmente en muestras con pocas bacterias y en pacientes con sospecha de tuberculosis activa. El éxito de esta técnica depende en gran medida del tipo y calidad de la muestra utilizada. La muestra de elección para el diagnóstico de tuberculosis pulmonar es el esputo, ya que permite la identificación directa de BAAR en pacientes sintomáticos respiratorios. Sin embargo, también pueden emplearse otras muestras en casos extrapulmonares o cuando el paciente no puede expectorar (32).

El esputo ideal debe ser mucopurulento, proveniente de una expectoración profunda (no saliva) y recogido en un recipiente estéril con tapa hermética. Para aumentar la sensibilidad diagnóstica, se recomienda recolectar al menos dos muestras, preferiblemente una matutina, y realizar la baciloscopia dentro de las primeras horas para evitar la degradación de los bacilos. La calidad macroscópica de la muestra se clasifica como mucosa, purulenta, salival o sanguinolenta, siendo las dos primeras

las más adecuadas para la detección bacilar (33). Además del esputo, en casos de tuberculosis extrapulmonar o en pacientes incapaces de expectorar, se pueden emplear otras muestras como (34):

- Lavado broncoalveolar (LBA)
- Jugos gástricos (especialmente en niños)
- Aspirados ganglionares o líquidos pleurales
- Orina, en sospecha de tuberculosis genitourinaria
- Líquido cefalorraquídeo (LCR), en casos de TB meníngea
- Tejidos y biopsias, en tuberculosis extrapulmonar confirmada o sospechada

El rendimiento de la baciloscopía en muestras extrapulmonares suele ser más bajo, ya que estas son comúnmente paucibacilares. En estos casos, la sensibilidad de la tinción Ziehl-Neelsen disminuye, por lo que se recomienda complementar el diagnóstico con cultivo o pruebas moleculares cuando sea posible. No obstante, el uso de la baciloscopía sigue siendo útil como herramienta inicial en áreas de recursos limitados, especialmente si se mejora la calidad del procesamiento y observación (35).

Interpretación de resultados en baciloscopía:

En el contexto clínico y de laboratorio, los resultados de baciloscopía se expresan cualitativamente a través de una escala semicuantitativa basada en el número de bacilos ácido-alcohol resistentes (BAAR) observados en el microscopio de campo claro o fluorescente. Esta categorización se basa en la lectura sistemática de al

menos 100 campos microscópicos a 1000 aumentos (inmersión) y se reporta según la siguiente escala establecida por el Ministerio de Salud del Perú y la Organización Mundial de la Salud (OMS):

Negativo: No se observan BAAR en 100 campos.

Escaso (1–9 BAAR por 100 campos): Se reporta como "escaso" o “número exacto de bacilos por 100 campos”.

+ (positivo bajo): 10–99 BAAR por 100 campos observados.

++ (positivo moderado): 1–10 BAAR por campo, en al menos 50 campos.

+++ (positivo abundante): Más de 10 BAAR por campo, en al menos 20 campos

Esta interpretación no solo permite clasificar la infección como positiva o negativa, sino también estimar la intensidad de la bacilifera, lo que tiene implicancias en el nivel de contagiosidad del paciente y en la urgencia del tratamiento. Un resultado de +++ implica una alta carga bacilar y un mayor riesgo de transmisión, mientras que un resultado escaso puede reflejar una forma incipiente de la enfermedad o una muestra de baja calidad.

Cabe señalar que la interpretación puede variar ligeramente según el tipo de microscopía empleada (óptica vs. fluorescente), pero en todos los casos debe realizarse por personal capacitado y utilizando criterios estandarizados. La correcta categorización de los resultados es esencial para la vigilancia epidemiológica, la evaluación de la eficacia terapéutica y la toma de decisiones clínicas.

2.2.4. Técnica convencional de Ziehl-Neelsen

Es una técnica de tinción diferencial ampliamente utilizada en microbiología clínica para la detección de bacilos ácido-alcohol resistentes, principalmente del género *Mycobacterium*, incluyendo *M. tuberculosis*, agente causal de la tuberculosis. Esta técnica ha sido recomendada por la OMS y la Unión Internacional contra la Tuberculosis, debido a su eficacia diagnóstica y su aplicabilidad en entornos con recursos limitados (36).

El principio de la tinción ZN se basa en la composición de la pared celular de las micobacterias, la cual es rica en lípidos, especialmente en ácidos micólicos de elevado peso molecular. Esta estructura le confiere una resistencia significativa a la decoloración por soluciones ácido-alcohólicas después de haber sido teñidas con colorantes básicos calientes como la fucsina. (37).

Procedimiento clásico

Primero, se realiza la recepción y verificación de la muestra, asegurando condiciones de bioseguridad y correcta rotulación. Luego, se prepara el extendido: se recoge la parte más purulenta del esputo con un palillo estéril y se extiende en un portaobjetos en forma oval (2 cm x 1–2 cm). Este frotis se deja secar al ambiente y se fija al calor. Posteriormente, se cubre el extendido con fucsina fenicada caliente durante 5 minutos aplicando calor intermitente hasta emitir vapores, se enjuaga con agua, y se decolora con alcohol ácido por 3 minutos. Luego se aplica azul de metileno durante 1 minuto como colorante de contraste. Finalmente, se enjuaga nuevamente, se deja secar a temperatura ambiente y se procede a la lectura al microscopio óptico a 1000 aumentos (inmersión)(38).

Ventajas:

- Técnica sencilla, rápida y de bajo costo.
- Permite la detección preliminar de BAAR en muestras respiratorias.
- Ideal para entornos con infraestructura limitada.

Desventajas

- Sensibilidad reducida en pacientes con baja carga bacilar.
- Posibilidad de falsos negativos o positivos, especialmente con muestras contaminadas.
- No identifica la especie bacteriana, solo detecta BAAR.
- Dificultad para visualizar bacilos intracelulares o en tejidos.

2.2.6. Métodos alternativos

Método concentración hipoclorito de sodio

Durante numerosos años, la baciloscopia convencional ha sido y continúa siendo el método predominante para el diagnóstico de tuberculosis, debido a su costo reducido, facilidad y rapidez. En vista de la insuficiencia de recursos en los laboratorios nacionales, además de estar expuestos a factores que pueden propiciar errores, también se presenta una dificultad en su interpretación debido a la abundancia de células, bacterias de la flora y otras estructuras. Estas circunstancias conducen a la necesidad de recurrir a técnicas que requieran un tratamiento de descontaminación de las muestras (39).

Como resultado de esta situación surgió la técnica de concentración. Tratada con un agente digestor (hipoclorito de sodio), empleada para aislar al bacilo y para el aislamiento del bacilo. En consecuencia, la baciloscopia por concentración se designó como la técnica para la detección de BAAR en un frotis realizada a partir de una muestra sometida a un agente descontaminante.

En el procedimiento de pre tratamiento, se procede a la digestión del espécimen (esputo) mediante la aplicación de hipoclorito de sodio, y posteriormente, mediante centrifugación, se concentran las bacterias potenciales existentes en el sedimento. Generalmente, este método aumentará la cantidad de extendidos positivos.

Hipoclorito de sodio, en una concentración del 5 al 6%, provoca una rápida muerte de bacterias vegetales y la destrucción de células, sin embargo, no destruye las esporas. El *Mycobacterium tuberculosis*, aunque muere, no es destruido de manera rápida. Debido a estos atributos y principalmente por la seguridad proporcionada por el agente descontaminante incorporado en la instalación, la misma se distingue por su alto nivel de seguridad (15).

Procedimiento modificado

La implementación del procedimiento de concentración con hipoclorito de sodio se inicia con la adición en el frasco de la muestra de una cantidad equivalente de hipoclorito de sodio al 5%, en una proporción de 1:1 con el volumen del esputo. Posteriormente, se realiza una agitación suave por rotación hasta alcanzar una homogeneización completa de la mezcla. Una vez homogeneizada, se transfiere alrededor de 3 mL de dicha mezcla a un tubo cónico de centrifuga. En este, se

incorporan 9 mL de agua destilada o suero fisiológico estéril, libre de impurezas, con el objetivo de diluir y facilitar la sedimentación subsecuente.

A continuación, la muestra se somete a un proceso de centrifugación a una velocidad que oscila entre 2.000 y 3.000 revoluciones por minuto (RPM) durante un período de 15 minutos. Posteriormente a este procedimiento, el sobrenadante se decanta meticulosamente y, utilizando un asa bacteriológica estéril, se lleva a cabo la extensión del sedimento sobre una lámina portaobjetos previamente rotulada. El extendido se seca a una temperatura ambiente, garantizando una fijación adecuada antes de iniciar la coloración utilizando la técnica de Ziehl-Neelsen. Es crucial subrayar que la totalidad del procedimiento debe llevarse a cabo en un lapso no superior a 30 minutos desde el comienzo del tratamiento con hipoclorito de sodio, con el objetivo de prevenir la desintegración de los bacilos resistentes a ácido-alcohol (BAAR) y mantener su integridad morfológica para una visualización microscópica óptima.

Ventajas

- Mayor sensibilidad
- Ahorro de tiempo:
- Mayor seguridad: La utilización de hipoclorito de sodio ayuda a desinfectar la muestra y a eliminar el riesgo de contaminación

2.2.7. Comparación entre técnicas

La comparación entre la técnica estándar y el método con pre tratamiento con hipoclorito de sodio se ha convertido en un punto clave en investigaciones recientes, dado que ambas tienen características diferenciales en cuanto a sensibilidad diagnóstica, calidad de tinción, y facilidad de observación.

Estudios realizados en Perú y otros países han demostrado que la técnica modificada puede superar en sensibilidad a la técnica estándar, particularmente en casos de baja carga bacilar, donde la visualización de BAAR puede pasar desapercibida con el método clásico. La modificación mejora el contraste y la definición de los bacilos, lo cual facilita su identificación por el observador y reduce la posibilidad de falsos negativos (40).

Sin embargo, la técnica estándar sigue siendo ampliamente utilizada por su simplicidad, estandarización normativa y el respaldo de guías internacionales. A pesar de ello, en contextos de laboratorio con elevada carga asistencial o recursos limitados, la técnica modificada representa una alternativa eficaz para fortalecer la detección precoz de la tuberculosis.

CAPITULO III METODOLOGÍA

3.1. Método de la investigación

Hipotético - deductivo. Este proyecto utilizó este método debido a que se emplea la deducción, iniciando por las bases teóricas para luego formular las hipótesis las cuales se aceptan o rechazan, asimismo se obtienen conclusiones que serán comparadas con los hechos (41)

3.2. Enfoque de la investigación

El enfoque del proyecto es cuantitativo. debido a que los datos obtenidos durante la investigación serán analizados mediante una escala numérica y métodos estadísticos (42)

3.3. Tipo de la investigación

El presente proyecto adopta un enfoque prospectivo, con el objetivo primordial de caracterizar los hallazgos derivados de la implementación de las técnicas de Ziehl-Neelsen convencionales y modificadas en muestras de esputo. Además, busco establecer la posible evaluación o asociación entre la técnica empleada y la eficacia diagnóstica manifestada en términos de positividad baciloscopia. La metodología descriptiva facilita la observación y documentación del comportamiento de variables tales como el resultado baciloscópico, el nivel de positividad y la calidad de la coloración, mientras que la metodología correlacional tiene como objetivo establecer la existencia de una dependencia estadística entre dichas variables, al

realizar manipulaciones. Esta categorización resulta apropiada para investigaciones que buscan investigar diferencias o asociaciones entre métodos o condiciones diagnósticas, tal como en el caso presente, sin llegar a establecer una causalidad directa.(41)

3.4. Diseño de la investigación

Se implemento un diseño experimental, prospectivo y transversal, que las variables independientes son manipuladas, Esta selección metodológica se basa procesar analizar y registra dar en libro de registros del laboratorio las muestras de baciloscopia de pacientes atendidos en el Centro de Salud Bayóvar durante el año 2025 (42).

3.5. Población, muestra y muestreo

3.5.1. Población

La población estará conformara por el total de muestras de esputo de los pacientes que están llevando su tratamiento contra las tuberculosis procedentes del área PCT del Centro de Salud Bayóvar,

3.5.2. Muestra

Las muestras biológicas del estudio estarán conformadas por todos los pacientes positivos del área de PCT que están llevando su tratamiento contra la tuberculosis una muestra no probabilística de tipo intencional, seleccionando únicamente

aquellos casos que cumplieran con los criterios establecidos: pacientes adultos, entre 18 y 60.

3.5.2.1. Criterios de inclusión

- Registros correspondientes a pacientes atendidos durante el año 2025 en el Centro de Salud Bayóvar.
- Pacientes con tratamiento de tuberculosis pulmonar.
- Muestras de esputo procesadas mediante ambas técnicas baciloscopías

3.5.2.2. Criterios de exclusión

- Registros con información incompleta, ilegible o duplicada.
- Casos en los que solo se aplicó una de las dos técnicas de tinción.
- Muestras como contaminadas, secas o con volumen insuficiente.

3.5.3. Muestreo

El muestreo realizado para este estudio será no probabilístico por conveniencia, debido a que las muestras no se eligen por probabilidad sino de acuerdo a los objetivos y criterios de la investigación (43).

3.6. Variables y operacionalización

3.6.1. Variable dependiente:

Variable 1: Técnica modificada de Ziehl-Neelsen

3.6.2. Variable independiente:

Variable 2: Método de concentración con pre tratamiento con hipoclorito de sodio al 5%

3.6.3. Operacionalización de variables

<i>Variable</i>	Definición conceptual	Definición operacional	Dimensión	Indicador	Escala de medición	Escala valorativa
<i>Técnica estándar de Ziehl-Neelsen (Independiente)</i>	Procedimiento histoquímico convencional basado en la tinción de bacilos ácido-alcohol resistentes utilizando fucsina fenicada y calentamiento.	Técnica tradicional usada en baciloscopía directa para identificar Mycobacterium tuberculosis mediante microscopía óptica.	No amerita por ser una variable simple	Sensibilidad Especificidad Valor predictivo positivo Valor predictivo negativo	Nominal / Ordinal	Baja Media Alta
<i>Método Pre tratamiento con hipoclorito de sodio al 5% (Dependiente)</i>	Técnica modificada del método de baciloscopia convencional donde se usa hipoclorito de sodio al 5% como descontaminante..	Técnica adaptada para mejorar el contraste y definición de bacilos en la tinción, aplicada a las mismas muestras que el método estándar.	No amerita por ser una variable simple	Sensibilidad Especificidad Valor predictivo positivo Valor predictivo negativo	Nominal / Ordinal	Baja Media Alta
				Calidad macroscópica del esputo	Nominal	Mucopurulento / Purulento / Salival

3.7 Técnicas e instrumentos de recolección de datos

3.7.1. Técnica

Se utilizó la técnica de análisis documental (41) en los reportes de pacientes atendidos en el Centro de Salud Bayóvar de Lima.

3.7.2. Descripción de instrumentos

La información fue obtenida a través de una ficha de recolección de datos diseñada específicamente para sistematizar los resultados contenidos en los libros de registro del laboratorio. Esta ficha estructurada incluirá los siguientes ítems: número de muestra, técnica utilizada (convencional o modificada), resultado baciloscópico (positivo o negativo), grado de positividad (escasa, +, ++, +++), observaciones morfológicas y fecha de procesamiento. La recolección fue realizada por la investigadora principal, asegurando la fidelidad de la información transcrita desde los archivos del laboratorio.

3.7.3. Validación

Para garantizar la validez del instrumento, se elaboró una ficha estructurada que será revisada por tres especialistas con experiencia en microbiología, laboratorio clínico y metodología de investigación. La validación se realizará mediante juicio de expertos, quienes evaluarán la pertinencia, claridad y congruencia de cada ítem. Como resultado de esta evaluación, se realizaron ajustes formales para mejorar la

precisión de las variables registradas, manteniendo alineación con los objetivos del estudio.(43)

3.7.4. Confiabilidad

En cuanto a la confiabilidad, debido a la naturaleza trospectiva del estudio, los datos provienen de registros previamente elaborados por profesionales del laboratorio capacitados en baciloscopía. Para reducir posibles errores de transcripción, la investigadora realizó una doble revisión cruzada de los datos extraídos, cotejando los libros originales con las fichas digitales. Además, en los registros donde se observaban discrepancias o ambigüedades, se descartaron del análisis para preservar la calidad de los datos.(43).

3.8 Plan de procesamiento y análisis de datos

El procesamiento de los datos se inició con una base de datos digital en Microsoft Excel 365. Cada registro incluyó información correspondiente a la técnica empleada (Ziehl-Neelsen o método con pre tratamiento con hipoclorito de sodio), el resultado baciloscópico (positivo o negativo), el grado de positividad (escasa, +, ++, +++), la calidad de la coloración (buena, regular o deficiente), así como datos demográficos del paciente como edad y sexo. Para garantizar la confiabilidad del ingreso de datos, se realizó una verificación cruzada entre las fichas físicas del laboratorio y los registros digitales transcritos por la investigadora.

3.9 Aspectos éticos

Al tratarse de un estudio prospectivo se manipularán nuevas muestras biológicas. No obstante, se garantizará el anonimato de los datos y el manejo confidencial de la información mediante codificación y uso exclusivo para fines científicos. El proyecto será sometido a evaluación por el Comité de Ética correspondiente, y se respetarán los principios éticos de la Declaración de Helsinki y la legislación peruana sobre investigaciones con datos personales en salud.

6. REFERENCIAS

1. Global Tuberculosis Report 2023 [Internet]. [citado 30 de abril de 2025]. Disponible en: <https://www.who.int/teams/global-programme-on-tuberculosis-and-lung-health/tb-reports/global-tuberculosis-report-2023>
2. Viñuelas Bayón JM, Vitoria MA, Samper Blasco S. Diagnóstico rápido de la tuberculosis. Detección de mecanismos de resistencia. Enfermedades Infecc Microbiol Clínica [Internet]. 2017 [citado 30 de abril de 2025];35(8):520-8. Disponible en: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6418945>
3. Situación epidemiológica de la tuberculosis en el Perú 2022 [Internet]. Lima: MINSA; 2023 - Buscar con Google [Internet]. [citado 30 de abril de 2025]. Disponible en: <https://www.google.com/search?q=Situaci%C3%B3n+epidemiol%C3%B3gica+de+la+tuberculosis+en+el+Per%C3%BA+2022+%5BInternet%5D.+Lima%3A+MINSA%3B+2023&sourceid=chrome&ie=UTF-8>
4. El 56 % de casos de tuberculosis se concentra en Lima Metropolitana y Callao | Noticias | Diario Oficial El Peruano [Internet]. [citado 30 de abril de 2025]. Disponible en:

<https://www.elperuano.pe/noticia/208390-el-56-de-casos-de-tuberculosis-se-concentra-en-lima-metropolitana-y-callao>

5. Repositorio Continental: Sensibilidad diagnóstica de los métodos de baciloscopia convencional y método de concentrado con lejía para la detección de mycobacterium tuberculosis en pacientes de un hospital del Cusco - 2021 [Internet]. [citado 29 de abril de 2025]. Disponible en: <https://repositorio.continental.edu.pe/handle/20.500.12394/11753>
6. Boué LME, Terry AEB, Valle MP del. Evaluacion De La Coloracion De Ziehl-Neelsen Modificada. Rev Inf Científica [Internet]. 2010 [citado 30 de abril de 2025];65(1). Disponible en: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=551757306007>
7. Barón-Ramos de Rosario B, Soto Caceres VA, Rosario Borrego M. Validez del método concentrado en esputo con hipoclorito de sodio para el diagnóstico de tuberculosis en pacientes con radiografía anormal y baciloscopía negativa. Rev Cuerpo Méd Hosp Nac Almanzor Aguinaga Asenjo [Internet]. 2012 [citado 7 de mayo de 2025];5(2):15-8. Disponible en: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4031332>
8. Una novedosa técnica para diagnóstico automático de tuberculosis a partir de baciloscopia de Ziehl-Neelsen evaluada por microscopía fluorescente utilizando un prototipo de microscopio de bajo costo y algoritmos de inteligencia artificial integrados. 10 de abril de 2025 [citado 29 de abril de 2025]; Disponible en: <https://www.perucris.pe/handle/123456789/208705>
9. Parisaca Mamani S, Bautista A, Vasquez Michel A. Comparación del rendimiento del medio de cultivo Löwenstein-Jensen in house y Löwenstein-Jensen comercial, para el aislamientos de Mycobacterium tuberculosis de pacientes con tuberculosis pulmonar. Rev CON-Cienc [Internet]. julio de 2015 [citado 30 de abril de 2025];3(1):69-76. Disponible en: http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S2310-02652015000100008&lng=es&nrm=iso&tlng=es
10. Comparative evaluation of Ziehl- Neelsen staining and kinyoun's staining in the diagnosis of clinically suspected cases of tuberculosis. IP Int J Med Microbiol Trop Dis [Internet]. 15 de junio de 2022 [citado 27 de abril de 2025];8(2):149-53. Disponible en: <https://scispace.com/papers/comparative-evaluation-of-ziehl-neelsen-staining-and-15ikz9ls>

11. Coloración de Ziehl-Neelsen en el laboratorio de patología: rendimiento y contribución al diagnóstico de micobacterias en el lavado broncoalveolar | Biomédica [Internet]. [citado 29 de abril de 2025]. Disponible en: <https://revistabiomedica.org/index.php/biomedica/article/view/6347/5154>
12. Magalhães JLO, Araújo AA, Silva LO, Coutinho IO, Lima JFC, Leal NC, et al. Bleach-concentrated direct sputum smear microscopy procedure for diagnosis of pulmonary tuberculosis in poverty areas. J Bras Patol E Med Lab [Internet]. 12 de febrero de 2021 [citado 7 de mayo de 2025];57:e2292021. Disponible en: <https://www.scielo.br/j/jbpml/a/d9w5LwX8yKnkhrS4MbSxhdt/abstract/?lang=es>
13. Kaur P, Mahajan S, Masih K. Efficacy of Modified Bleach Concentration Method for Demonstration of Acid-fast Bacilli in Fine Needle Aspiration of Lymph Nodes with Clinical Suspicion of Tuberculosis. Indian J Clin Pract [Internet]. 8 de enero de 2021 [citado 7 de mayo de 2025];31(8):708-12. Disponible en: <https://ojs.ijcp.in/index.php/IJCP/article/view/926>
14. Moreano Terán JA. Evaluación de dos métodos para descontaminación de esputo en pacientes con sospecha de tuberculosis pulmonar. 2019 [citado 7 de mayo de 2025]; Disponible en: <https://www.dspace.uce.edu.ec/entities/publication/www.dspace.uce.edu.ec>
15. Castilla C, Raúl O. Comparación de la baciloscopía del esputo concentrado con hipoclorito de sodio y NALC-NaOH en pacientes sintomáticos respiratorios del “C.M.I. Laura Rodríguez”. Lima 2018. [citado 7 de mayo de 2025]; Disponible en: <https://cybertesis.unmsm.edu.pe/item/15a8e3b9-1b6b-42e0-867c-f0cb0d5ee759>
16. Rosales-Rimache J, Nunayalle-Vargas M, Rueda-Torres L, Inolopú-Cucche J. Performance of Bleach Method Sputum Smear Microscopy for the Diagnosis of Tuberculosis in a Highly Endemic District in Lima, Peru. Int J Environ Res Public Health. 22 de diciembre de 2022;20(1):135.
17. Zurita Quispe M del P. Diferencia entre el Valor Diagnóstico de la Baciloscopía Convencional y Método Concentrado en Esputo con Hipoclorito de Sodio para la Detección de Mycobacterium Tuberculosis, en Pacientes con Diagnóstico de Tuberculosis del Centro de

- Salud La Esperanza - MINSA, Tacna-2019. Univ Priv Tacna [Internet]. 2019 [citado 7 de mayo de 2025]; Disponible en: <http://repositorio.upt.edu.pe/handle/20.500.12969/1122>
18. Estudio comparativo de la resistencia antibiótica entre genexpert y genotype en muestras del programa de control de tuberculosis del centro de salud Max Arias, 2023 [Internet]. [citado 1 de mayo de 2025]. Disponible en: <https://repositorio.uwiener.edu.pe/entities/publication/3ceef5ce-41e8-4ff9-b870-a1d7e3403196>
 19. Tuberculosis [Internet]. [citado 1 de mayo de 2025]. Disponible en: <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/tuberculosis>
 20. Tuberculosis [Internet]. [citado 1 de mayo de 2025]. Disponible en: <https://www.who.int/health-topics/tuberculosis>
 21. Dorronsoro I, Torroba L. Microbiología de la tuberculosis. An Sist Sanit Navar [Internet]. 2007 [citado 1 de mayo de 2025];30:67-85. Disponible en: https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S1137-66272007000400006&lng=es&nrm=iso&tlng=es
 22. Qué es bacilo de Koch. Diccionario médico. Clínica U. Navarra [Internet]. [citado 1 de mayo de 2025]. Disponible en: <https://www.cun.es/diccionario-medico/terminos/bacilo-koch-mycobacterium-tuberculosis>
 23. Borrero R, Álvarez N, Reyes F, Sarmiento ME, Acosta A. Mycobacterium tuberculosis: factores de virulencia. Vaccimonitor [Internet]. abril de 2011 [citado 1 de mayo de 2025];20(1):34-8. Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S1025-028X2011000100006&lng=es&nrm=iso&tlng=es
 24. Tuberculosis: estado actual. Rev Médica Clínica Las Condes [Internet]. 1 de mayo de 2024 [citado 1 de mayo de 2025];35(3-4):169-77. Disponible en: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0716864024000439>

25. Tuberculosis [Internet]. [citado 1 de mayo de 2025]. Disponible en: <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/tuberculosis>
26. Centro Nacional de Epidemiología Prevención y Control de Enfermedades [Internet]. [citado 1 de mayo de 2025]. Disponible en: <https://www.dge.gob.pe/portalnuevo/>
27. Juan Carlos Rodríguez D. Tuberculosis. Rev Médica Clínica Las Condes [Internet]. 1 de mayo de 2014 [citado 1 de mayo de 2025];25(3):547-52. Disponible en: <http://www.elsevier.es/es-revista-revista-medica-clinica-las-condes-202-articulo-tuberculosis-S0716864014700690>
28. Diagnóstico microbiológico de la tuberculosis | Medicina Integral [Internet]. [citado 1 de mayo de 2025]. Disponible en: <https://www.elsevier.es/es-revista-medicina-integral-63-articulo-diagnostico-microbiologico-tuberculosis-13029946>
29. Alcaide F. Diagnóstico microbiológico actual de la tuberculosis. Enfermedades Infecc Microbiol Clínica [Internet]. 1 de agosto de 2017 [citado 1 de mayo de 2025];35(7):399-402. Disponible en: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0213005X17301726>
30. García-De Cruz S, et al. Diagnóstico microbiológico de la tuberculosis. Rev Esp Quimioter. 2018;31(2):131–135 - Buscar con Google [Internet]. [citado 1 de mayo de 2025]. Disponible en: [https://www.google.com/search?q=Garc%C3%ADa-De+Cruz+S%2C+et+al.+Diagn%C3%B3stico+microbiol%C3%B3gico+de+la+tuberculosis.+Rev+Esp+Quimioter.+2018%3B31\(2\)%3A131%E2%80%93135&sourceid=chrome&ie=UTF-8#vhid=zephyr:0&vssid=atritem-https://pdfs.semanticscholar.org/61ba/73d703c020bcc2321fd904ee294c997e7b78.pdf](https://www.google.com/search?q=Garc%C3%ADa-De+Cruz+S%2C+et+al.+Diagn%C3%B3stico+microbiol%C3%B3gico+de+la+tuberculosis.+Rev+Esp+Quimioter.+2018%3B31(2)%3A131%E2%80%93135&sourceid=chrome&ie=UTF-8#vhid=zephyr:0&vssid=atritem-https://pdfs.semanticscholar.org/61ba/73d703c020bcc2321fd904ee294c997e7b78.pdf)
31. Benítez de Lugo DÁ. Tuberculosis pulmonar: diagnóstico microbiológico y su control. TFG, Universidad de La Laguna; 2023 - Buscar con Google [Internet]. [citado 1 de mayo de 2025]. Disponible en: <https://www.google.com/search?q=Ben%C3%ADtez+de+Lugo+D%C3%81.+Tuberculosis+pulmonar%3A+diagn%C3%B3stico+microbiol%C3%B3gico+y+su+control.+TFG%2C+Universidad+de+La+Laguna%3B+2023&sourceid=chrome&ie=UTF-8>

32. Manual para el diagnóstico bacteriológico de la tuberculosis: Normas y Guía Técnica. Parte I Baciloscopía [Internet]. [citado 1 de mayo de 2025]. Disponible en: <https://iris.paho.org/handle/10665.2/782>
33. Dorronsoro I, Torroba L. Microbiología de la tuberculosis. An Sist Sanit Navar [Internet]. 2007 [citado 1 de mayo de 2025];30:67-85. Disponible en: https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S1137-66272007000400006&lng=es&nrm=iso&tlng=es
34. Métodos para el diagnóstico microbiológico de la tuberculosis | Revista Científica Arbitrada en Investigaciones de la Salud GESTAR. ISSN: 2737-6273. [Internet]. [citado 1 de mayo de 2025]. Disponible en: <https://journalgestar.org/index.php/gestar/article/view/164>
35. Alcaide F. Diagnóstico microbiológico actual de la tuberculosis. Enferm Infecc Microbiol Clín Ed Impr [Internet]. septiembre de 2017 [citado 1 de mayo de 2025];35(7):399-402. Disponible en: <https://www.elsevier.es/es-revista-enfermedades-infecciosas-microbiologia-clinica-28-articulo-diagnostico-microbiologico-actual-tuberculosis-S0213005X17301726>
36. Arteta AA, Arias LF, Cadavid CE. Coloración de Ziehl-Neelsen en el laboratorio de patología: rendimiento y contribución al diagnóstico de micobacterias en el lavado broncoalveolar. Biomédica [Internet]. 2 de septiembre de 2022 [citado 2 de mayo de 2025];42(3):460-9. Disponible en: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9536814/>
37. Graterol R OA, Barreto E ME, Ramos NA, Fernández F S, Da Mata J OJ, Angulo JA. Diseño del Kit de Tinción Ziehl Neelsen del Instituto Nacional de Higiene “Rafael Rangel”. Rev Inst Nac Hig Rafael Rangel [Internet]. diciembre de 2016 [citado 2 de mayo de 2025];47(1-2):18-26. Disponible en: http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S0798-04772016000100003&lng=es&nrm=iso&tlng=es
38. Manual para el Diagnóstico Bacteriológico de la Tuberculosis. Parte 1: Manual de actualización de la Baciloscopia; 2018 - OPS/OMS | Organización Panamericana de la Salud [Internet]. 2019 [citado 2 de mayo de 2025]. Disponible en: <https://www.paho.org/es/documentos/manual-para-diagnostico-bacteriologico-tuberculosis-parte-1-manual-actualizacion>

39. (PDF) Detección de bacilos ácidos resistentes en muestras de esputo por el método de concentración con hipoclorito de sodio [Internet]. [citado 7 de mayo de 2025]. Disponible en: https://www.researchgate.net/publication/280235646_Deteccion_de_bacilos_acidos_resistentes_en_muestras_de_esputo_por_el_metodo_de_concentracion_con_hipoclorito_de_sodio
40. Benítez de Lugo DÁ. Tuberculosis pulmonar: diagnóstico microbiológico y su control. Universidad de La Laguna; 2023. - Buscar con Google [Internet]. [citado 2 de mayo de 2025]. Disponible en: <https://www.google.com/search?q=Ben%C3%ADtez+de+Lugo+D%C3%81.+Tuberculosis+pulmonar%3A+diagn%C3%B3stico+microbiol%C3%B3gico+y+su+control.+Universidad+de+La+Laguna%3B+2023.&sourceid=chrome&ie=UTF-8>
41. Hernández Sampieri R, Fernández Collado C, Baptista Lucio P. Metodología de la investigación [Internet]. McGraw Hill España; 2014 [citado 28 de abril de 2025]. Disponible en: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=775008>
42. Arispe Alburqueque CM, Yangali Vicente JS, Guerrero Bejarano MA, Lozada de Bonilla OR, Acuña Gamboa LA, Arellano Sacramento C. La investigación científica [Internet]. GUAYAQUIL/UIDE/2020; 2020 [citado 28 de marzo de 2025]. Disponible en: <https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/4310>
43. Hernández Sampieri R, Mendoza Torres CP. Metodología de la investigación: las rutas: cuantitativa ,cualitativa y mixta [Internet]. Mc Graw Hill educación; 2018 [citado 5 de abril de 2025]. Disponible en: <http://repositorio.uasb.edu.bo/handle/20.500.14624/1292>

Anexo 1: Matriz de consistencia

“COMPARACIÓN DE LA EFICACIA DE ZIEHL-NEELSEN Y LA CONCENTRACIÓN CON LEJÍA EN LA DETECCIÓN DE MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS EN MUESTRAS RESPIRATORIAS, CENTRO DE SALUD BAYÓVAR, 2025”

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN	OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN	VARIABLES	METODOLOGÍA
Problema general: ¿Cuál es la validez diagnóstica de la técnica de Ziehl-Neelsen con pre tratamiento con hipoclorito de sodio para la detección de <i>Mycobacterium tuberculosis</i> en pacientes con sospecha de tuberculosis atendidos en el Centro de Salud Bayóvar, 2025?	Objetivo general: Determinar la validez diagnóstica de la técnica Ziehl-Neelsen, con pre tratamiento con hipoclorito de sodio para la detección de <i>Mycobacterium tuberculosis</i> en pacientes con sospecha de tuberculosis atendidos en el Centro de Salud Bayóvar, 2025.	Variable 1: Técnica Ziehl-Neelsen	Método de la investigación: - Hipotético - deductivo Enfoque de la investigación: - Cuantitativa
Problemas específicos: ¿Cuál es la sensibilidad con el pre tratamiento con hipoclorito de sodio en la baciloscopia frente a la técnica de Ziehl-Neelsen para la detección de <i>Mycobacterium tuberculosis</i>? ¿Cuál es la especificidad con pre tratamiento con hipoclorito de sodio para la detección de <i>Mycobacterium tuberculosis</i> frente a la técnica de Ziehl-Neelsen para la detección de <i>Mycobacterium tuberculosis</i>? ¿Cuál es el valor predictivo positivo (VPP) del método con pre tratamiento con hipoclorito de	Objetivos específicos: - Determinar la especificidad del método con pre tratamiento con hipoclorito de sodio para la detección de <i>Mycobacterium tuberculosis</i>, en comparación con la técnica de Ziehl-Neelsen en el Centro de Salud Bayóvar durante el año 2025. - Determinar la sensibilidad del método pre tratamiento con hipoclorito de sodio para la detección de <i>Mycobacterium tuberculosis</i>, en comparación con	Variable 2: Método pre tratamiento con hipoclorito de sodio	Tipo de investigación: - Descriptivo-correlacional Diseño de la investigación: - No experimental Población: - Conformada por todos reportes de laboratorio Muestra: - Constituida por 600 reportes de laboratorio de pacientes que

sodio en la baciloscopia en comparación con la técnica de Ziehl-Neelsen? • ¿Cuál es el valor predictivo negativo (VPN) del método con pre tratamiento con hipoclorito de sodio en la baciloscopia en comparación con la técnica de Ziehl-Neelsen?	la técnica de Ziehl-Neelsen en el Centro de Salud Bayóvar durante el año 2025. • Calcular el valor predictivo positivo (VPP) del método pre tratamiento con hipoclorito de sodio en la baciloscopia frente a la técnica de Ziehl-Neelsen en el Centro de Salud Bayóvar durante el año 2025. • Calcular el valor predictivo negativo (VPN) del método pre tratamiento con hipoclorito de sodio en la baciloscopia frente a la técnica de Ziehl-Neelsen en el Centro de Salud Bayóvar durante el año 2025.		cumplan el criterio de inclusión y exclusión. Técnica de procesamiento de datos: •Técnica: Análisis documental. •Instrumento: Ficha de recolección de datos. •Análisis de datos en software SPSS v27.
--	--	--	--

Anexo 2: Instrumentos

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS

Validez diagnóstica de la técnica Ziehl-Neelsen con pre tratamiento con hipoclorito sodio para la detección de *Mycobacterium tuberculosis*, Centro de Salud Bayóvar, 2025”

Fecha:/...../.....

1. Datos de muestra

Nº	Variable	Descripción	Técnica Estándar	Método de concentración de lejía	Observaciones
1	Código de muestra	Código interno asignado (anónimo)			
3	Edad del paciente	Numérico (en años)			
4	Sexo del paciente	Masculino / Femenino			
5	Calidad de la muestra	Mucopurulento / Purulento / Salival/ Hemoptoica			
6	Resultado de baciloscopía	Positivo / Negativo			
7	Grado de positividad	Escaso (+) / Moderado (++) / Abundante (+++)			
8	Calidad de la coloración	Buena / Regular / Malo			
9	Observaciones adicionales	Texto libre			

Anexo 3 CONSENTIMIENTO INFORMADO

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA EL ESTUDIO

Título del Proyecto: “Validez diagnostica de la técnica Ziehl-Neelsen con pre tratamiento con hipoclorito sodio para la detección de Mycobacterium tuberculosis, Centro de Salud Bayóvar, 2025”

Investigador: Abarca Arce Dalila.

Yo. _____ con DNI: _____

Declaro que he recibido información adecuada y suficiente por el investigador sobre los objetivos del estudio y sus procedimientos que se dará en veneficio de los pacientes.

Por esta razón voluntariamente proporcionare una muestra adicional a lo que se me solicite en área de PCT en cada control que me corresponde entregar mi muestra de esputo

Firma

Anexo 4: FICHA DE DATOS DEL PROFESIONAL

DATOS PERSONALES	
Apellidos y nombres	Lopez Iliá Cecilia
DNI:	
N° de telefono:	
DATOS PROFESIONALES	
Profesión:	Tecnóloga Médica de Laboratorio Clínico
Grado académico abtenido	Licenciada
Centro de trabajo	C.S. Bayovar
Tiempo de experiencia laboral en de área de mycobaterias	18 años
Capacitaciones referentes a tuberculosis (cursos, talleres, seminarios)	

Observaciones o comentarios acerca de las lecturas de las láminas de baciloscopia del proyecto de investigación **“VALIDEZ DIAGNOSTICA DE LA TÉCNICA ZIEHL-NEELSEN CON PRE TRATAMIENTO CON HIPOCLORITO SODIO PARA LA DETECCIÓN DE MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS, CENTRO DE SALUD BAYÓVAR, 2025”**

Anexo 5: Validación de datos

VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO: JUICIO DE EXPERTOS

Teniendo como base los criterios que a continuación se presenta, solicito su opinión sobre el instrumento de la investigación titulada, “**“Validez diagnostica de la técnica Ziehl-Neelsen con pre tratamiento con hipoclorito sodio para la detección de Mycobacterium tuberculosis, Centro de Salud Bayóvar, 2025”**”, para lo cual

se requiere que pueda calificar, marcando con un aspa (X) en la casilla correspondiente a su opinión respecto a cada criterio formulado.

Observaciones (precisar si hay suficiencia):

Item N°	Criterio	SI	NO	Observación
1	La información permite dar respuesta al problema	x		
2	El instrumento propuesto responde a los objetivos del estudio	x		
3	El instrumento contiene a las variables de estudio	x		
4	La estructura del instrumento es adecuada	x		
5	El instrumento responde a la operacionalización de la variable	x		
6	La secuencia presentada facilita el desarrollo del instrumento	x		
7	Los ítems son claros en lenguaje entendible	x		
8	El número de ítems es adecuado para su aplicación	x		

Opinión de aplicabilidad:

Aplicable [x] Aplicable después de corregir [] No aplicable []

Apellidos y nombres del juez validador Mg. César Champa Guevara

Especialidad del validador: Laboratorio Clínico y Anatomía Patológica

Institución en la que elabora: Universidad Norbert Wiener

Fecha: 30/06/2025



firma del Juez experto

VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO: JUICIO DE EXPERTOS

Teniendo como base los criterios que a continuación se presenta, solicito su opinión sobre el instrumento de la investigación titulada, " **“Validez diagnostica de la técnica Ziehl-Neelsen con pre tratamiento con hipoclorito sodio para la detección de Mycobacterium tuberculosis, Centro de Salud Bayóvar, 2025_”**, para lo cual se requiere que pueda calificar, marcando con un aspa (X) en la casilla correspondiente a su opinión respecto a cada criterio formulado.

Observaciones (precisar si hay suficiencia):

Item N°	Criterio	SI	NO	Observación
1	La información permite dar respuesta al problema	X		
2	El instrumento propuesto responde a los objetivos del estudio	X		
3	El instrumento contiene a las variables de estudio	X		
4	La estructura del instrumento es adecuada	X		
5	El instrumento responde a la operacionalización de la variable	X		
6	La secuencia presentada facilita el desarrollo del instrumento	X		
7	Los items son claros en lenguaje entendible	X		
8	El número de items es adecuado para su aplicación	X		

Opinión de aplicabilidad:

Aplicable [x] Aplicable después de corregir[] No aplicable []

Apellidos y nombres del juez validador Dr. Huamán Cárdenas, Víctor Raúl

Especialidad del validador: Tecnología médica en laboratorio clínico y anatomía patológica

Institución en la que Elabora: Universidad Norbert Wiener

Fecha: 30/06/2025

firma del Juez experto

DATOS: ABARCA ARCE DALILA

DNI: 46371196

CEL: 993761911

CORREO: darlynnodasami15@gmail.com